



华南师范大学

本科学生实验（实践）报告

鳕鱼音乐生成软件

详细设计

院系：计算机学院

实验课程：web 项目开发

开课时间：2026.3.7

专业：网络工程

项目成员：汪炜力 杨茵棋

目录

.....	1
1 引言.....	3
1.1 编写目的.....	3
1.2 适用范围.....	3
1.3 设计依据.....	3
2 系统详细设计概述.....	3
2.1 设计目标.....	3
2.2 系统分层.....	4
2.3 模块划分.....	4
3 模块详细设计.....	5
3.1 M01 用户模块.....	5
3.2 M02 音乐生成模块.....	6
3.3 M03 外部 AI 适配模块.....	7
3.4 M04 作品模块.....	8
3.5 M05 订单支付模块.....	9
3.6 M06 计费配额模块.....	10
3.7 M07 通知模块.....	10
3.8 M08 后台管理模块.....	11
4 内部接口详细设计.....	12
4.1 接口设计原则.....	12
4.2 用户服务内部接口.....	12
4.3 生成服务内部接口.....	13
4.4 计费服务内部接口.....	14
4.5 订单服务内部接口.....	14
4.6 通知服务内部接口.....	15
5 数据库详细设计.....	15
5.1 数据库设计原则.....	15
5.2 核心表详细设计.....	16
5.3 主要关系说明.....	19
5.4 Redis 详细设计.....	19
5.5 RabbitMQ 队列设计.....	20
6 关键流程详细设计.....	20
6.1 音乐生成流程.....	20
6.2 支付流程.....	20
6.3 失败补偿流程.....	21
7 出错处理设计.....	21
7.1 错误码设计.....	21
7.2 异常处理策略.....	21
8 安全详细设计.....	22
8.1 认证与授权.....	22
8.2 数据安全.....	22
8.3 接口安全.....	22
9 测试建议.....	22
9.1 单元测试重点.....	22
9.2 集成测试重点.....	23
10 部署与维护说明.....	23
10.1 部署要求.....	23
10.2 运维要求.....	23

1 引言

1.1 编写目的

本文档在概要设计的基础上，对鳕鱼音乐在线生成系统的模块实现、内部接口、数据库结构、运行机制和安全控制进行细化说明，为编码实现、测试设计和部署运维提供直接依据。

1.2 适用范围

本详细设计适用于以下功能范围：

用户注册、登录和账户管理。

AI 音乐生成任务提交、调度、结果回写和作品管理。

套餐购买、支付回调、配额发放和消费记录。

系统通知、后台管理和运行监控。

1.3 设计依据

[1] 《MGS 软件概要设计说明书》

[2] 全国信息技术标准化技术委员会. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[S]. 北京：中国标准出版社，2006.

[3] Suno AI. Suno AI API Documentation[EB/OL]. [2026-04-01].

<https://help.suno.com/>

[4] PostgreSQL、Redis、RabbitMQ 相关技术规范

2 系统详细设计概述

2.1 设计目标

详细设计阶段主要解决以下问题：

- 明确每个模块的输入、输出、处理步骤和依赖关系。
- 明确服务间内部接口定义，保证模块可以独立开发和联调。
- 明确数据库表、字段约束、索引设计和数据流转关系。
- 明确任务状态、订单状态和异常恢复机制。

2.2 系统分层

- 系统采用四层结构：
- 表现层：Web 前端、移动端 H5、管理后台。
 - 网关层：Nginx + API Gateway，负责路由、鉴权、限流。
 - 业务层：用户、生成、作品、订单、计费、通知、管理服务。
 - 数据层：PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、OSS。

2.3 模块划分

模块编号	模块名称	主要职责
M01	用户模块	注册、登录、JWT 鉴权、账户资料维护
M02	音乐生成模块	生成请求校验、任务创建、状态管理
M03	外部 AI 适配模块	统一封装 Suno/Udio 接口
M04	作品模块	作品入库、查询、播放、下载、收藏
M05	订单支付模块	订单创建、支付调起、支付记录维护
M06	计费配额模块	套餐管理、配额控制、积分扣减
M07	通知模块	站内信、结果通知、订单通知
M08	后台管理模块	用户管理、运营统计、系统配置

3 模块详细设计

3.1 M01 用户模块

3.1.1 功能说明

用户模块负责用户身份建立和访问控制，具体包括：

用户注册。

用户登录。

Token 鉴权和刷新。

个人信息修改。

用户状态控制。

3.1.2 输入输出

输入	说明
用户名、邮箱、密码	注册或登录时由前端提交
JWT Token	接口访问时携带
输出	说明
用户基本信息	id、username、email、role
认证信息	access_token、expire_time

3.1.3 处理流程

注册时校验用户名、邮箱格式和密码强度。

查询邮箱是否已注册。

使用 bcrypt 对密码加盐哈希。

写入 users 表。

初始化 user_quotas 默认配额。

登录流程如下：

根据邮箱查询用户。

校验密码哈希。

检查用户状态是否为 ACTIVE。

生成 JWT 并写入 Redis 会话缓存。

返回登录结果。

3.1.4 关键规则

密码长度不少于 8 位。

邮箱唯一。

被禁用用户不得登录。

JWT 默认有效期为 2 小时。

3.2 M02 音乐生成模块

3.2.1 功能说明

音乐生成模块是核心业务模块，负责完成生成任务的受理、调度和状态追踪。

3.2.2 输入参数

参数名	类型	是否必填	说明
prompt	string	是	音乐描述文本
style	string	否	音乐风格
mood	string	否	情绪
instrument	string	否	乐器类型
duration	int	是	时长，单位秒
instrumental	boolean	否	是否纯音乐

3.2.3 处理流程

接收前端生成请求。

调用计费模块检查剩余配额。

校验参数完整性与合法性。

在 generation_tasks 表中创建任务记录，初始状态为 CREATED。

向 RabbitMQ 投递任务消息。

消费端异步调用外部 AI 适配模块。

接收外部任务编号后，将状态改为 PROCESSING。

回调成功后保存结果文件和作品记录，将状态改为 SUCCESS。

回调失败或超时则将状态改为 FAILED，并触发补偿。

3.2.4 状态机设计

状态	说明	可流转到
CREATED	已创建	QUEUED、FAILED
QUEUED	已入队	PROCESSING、FAILED
PROCESSING	正在生成	SUCCESS、FAILED、TIMEOUT
SUCCESS	生成成功	无
FAILED	生成失败	RETRYING
RETRYING	重试中	PROCESSING、FAILED
TIMEOUT	任务超时	FAILED

3.2.5 核心类设计

类/组件	职责
GenerationController	接收外部请求
GenerationService	业务编排
TaskRepository	任务数据访问
TaskProducer	任务消息投递
CallbackHandler	处理第三方回调

3.3 M03 外部 AI 适配模块

3.3.1 功能说明

适配模块用于屏蔽不同第三方 API 的差异，向上层提供统一调用能力。

3.3.2 统一请求模型

```
{
  "taskId": "uuid",
  "provider": "SUN0",
  "prompt": "A cheerful pop song about spring",
  "style": "pop",
  "mood": "happy",
```

```
"duration": 120,  
"instrumental": false  
}
```

3.3.3 统一响应模型

```
{  
  "success": true,  
  "externalTaskId": "ext_123456",  
  "status": "accepted",  
  "message": "submitted"  
}
```

3.3.4 适配策略

对不同平台的字段名进行映射。

对不同平台返回码统一转换。

使用熔断器限制异常平台影响范围。

所有外部请求写入调用日志表，便于追踪。

3.4 M04 作品模块

3.4.1 功能说明

作品模块负责生成结果的落库、作品展示和下载控制。

3.4.2 处理流程

接收生成成功事件。

将音频文件上传至 OSS。

在 audio_works 表中创建作品记录。

生成 CDN 访问地址。

向通知模块发送作品完成事件。

3.4.3 业务规则

用户仅可删除自己的作品。

已删除作品不做物理删除，采用逻辑删除。

下载前需校验用户权限或套餐状态。

3.5 M05 订单支付模块

3.5.1 功能说明

订单支付模块负责套餐订单生成、支付发起和支付结果回写。

3.5.2 处理流程

用户选择套餐。

系统创建订单，状态为 UNPAID。

调用支付接口获取支付链接或支付二维码。

用户完成支付后，第三方异步回调。

系统校验签名和金额。

更新 orders、payments 状态。

触发计费模块发放配额。

3.5.3 状态设计

状态	说明
UNPAID	未支付
PAYING	支付中
PAID	已支付
CLOSED	已关闭
REFUNDED	已退款

3.5.4 幂等控制

支付回调以 transaction_no 做唯一幂等键。

若订单已为 PAID，则直接返回成功，不重复发放配额。

3.6 M06 计费配额模块

3.6.1 功能说明

计费配额模块负责记录用户可用生成次数、套餐权益和消费流水。

3.6.2 处理逻辑

用户提交生成请求前，先检查 `user_quotas`。

若剩余次数充足，则进行预扣减。

任务成功后正式确认扣减。

任务失败、超时或取消时执行返还。

3.6.3 一致性设计

配额扣减采用“预扣减 + 结果确认”方式。

Redis 保存短期配额缓存，数据库保存最终结果。

支付成功后通过事务消息发放套餐权益。

3.7 M07 通知模块

3.7.1 功能说明

通知模块用于向用户推送业务结果和系统消息。

3.7.2 消息类型

类型	说明
GENERATION_SUCCESS	生成成功通知
GENERATION_FAILED	生成失败通知
PAYMENT_SUCCESS	支付成功通知
SYSTEM_ANNOUNCEMENT	系统公告

3.7.3 发送流程

接收业务事件。

组装消息模板。

写入 notifications 表。

若用户在线则通过 WebSocket 推送。

若用户离线则下次登录时展示未读消息。

3.8 M08 后台管理模块

3.8.1 功能说明

后台管理模块面向管理员，用于查看用户、任务、订单和运营数据。

3.8.2 主要功能

用户查询、禁用、启用。

任务查询、失败任务重试。

订单查询、退款审核。

套餐配置、公告发布。

数据统计看板。

3.8.3 权限设计

普通管理员：查看数据、处理基础工单。

超级管理员：系统配置、权限分配、公告发布。

4 内部接口详细设计

4.1 接口设计原则

服务间接口统一使用 JSON。

接口路径统一采用 /internal/v1/ 前缀。

返回结构统一包含 code、message、data。

对关键写接口增加幂等键 request_id。

统一返回格式如下：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

4.2 用户服务内部接口

4.2.1 查询用户信息

接口地址

GET /internal/v1/users/{userId}

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": "u001",
    "username": "test01",
    "email": "test01@example.com",
    "status": "ACTIVE",
    "role": "USER"
  }
}
```

4.3 生成服务内部接口

4.3.1 创建生成任务

接口地址

POST /internal/v1/generation/tasks

请求示例

```
{
  "request_id": "req_20260613001",
  "user_id": "u001",
  "prompt": "一首欢快的春日流行音乐",
  "style": "pop",
  "mood": "happy",
  "instrument": "guitar",
  "duration": 120,
  "instrumental": false
}
```

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "task_id": "t001",
    "status": "QUEUED"
  }
}
```

4.3.2 查询任务状态

GET /internal/v1/generation/tasks/{taskId}

返回字段：

字段	说明
task_id	任务编号
status	当前状态

progress	进度百分比
result_url	成功后返回音频地址
error_message	失败原因

4.4 计费服务内部接口

4.4.1 校验并预扣减配额

POST /internal/v1/billing/quota/check-and-lock

请求示例

```
{
  "request_id": "req_20260613001",
  "user_id": "u001",
  "business_type": "GENERATION",
  "cost": 1
}
```

响应说明

成功时返回锁定记录编号。

失败时返回“配额不足”错误码。

4.4.2 确认扣减

POST /internal/v1/billing/quota/confirm

4.4.3 返还配额

POST /internal/v1/billing/quota/release

4.5 订单服务内部接口

4.5.1 创建订单

POST /internal/v1/orders

请求字段：

字段	类型	说明
user_id	string	用户 ID

package_id	string	套餐编号
amount	decimal	订单金额
channel	string	支付渠道

4.5.2 支付回调处理

POST /internal/v1/orders/payment-callback

处理逻辑：

校验签名。

查询订单。

判断是否已处理。

更新支付流水。

发送套餐生效事件。

4.6 通知服务内部接口

4.6.1 发送通知

POST /internal/v1/notifications/send

```
{
  "user_id": "u001",
  "type": "GENERATION_SUCCESS",
  "title": "作品已生成完成",
  "content": "你的作品《春日序曲》已经可以试听和下载。"
}
```

5 数据库详细设计

5.1 数据库设计原则

核心业务表使用 UUID 作为主键。

所有业务表包含 created_at、updated_at 字段。

删除操作优先采用逻辑删除。

高频查询字段必须建立索引。

5.2 核心表详细设计

5.2.1 users

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PK	用户主键
username	VARCHAR(50)	NOT NULL	用户名
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	邮箱
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码哈希
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	USER/ADMIN
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE/LOCKED
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	最后登录时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

索引设计：

uk_users_email(email)

idx_users_status(status)

5.2.2 generation_tasks

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PK	任务主键
user_id	UUID	NOT NULL, FK	用户 ID
prompt	TEXT	NOT NULL	创作描述
style	VARCHAR(50)	NULL	风格
mood	VARCHAR(50)	NULL	情绪
instrument	VARCHAR(100)	NULL	乐器
duration	INT	NOT NULL	时长
provider	VARCHAR(20)	NOT NULL	SUNO/UDIO
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	任务状态
progress	INT	NOT NULL DEFAULT 0	进度
external_task_id	VARCHAR(100)	NULL	外部任务号
error_code	VARCHAR(20)	NULL	错误码
error_message	VARCHAR(255)	NULL	错误描述

created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间
completed_at	TIMESTAMP	NULL	完成时间

索引设计：

idx_tasks_user_id(user_id)

idx_tasks_status(status)

idx_tasks_external_task_id(external_task_id)

idx_tasks_created_at(created_at)

5.2.3 audio_works

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PK	作品主键
user_id	UUID	NOT NULL, FK	用户 ID
task_id	UUID	NOT NULL, FK	任务 ID
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	作品标题
audio_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	音频地址
cover_url	VARCHAR(500)	NULL	封面地址
duration	INT	NULL	音频时长
file_size	BIGINT	NULL	文件大小
play_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	播放次数
download_count	INT	NOT NULL DEFAULT 0	下载次数
is_deleted	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	逻辑删除标记
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

索引设计：

idx_works_user_id(user_id)

idx_works_task_id(task_id)

idx_works_created_at(created_at)

5.2.4 orders

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PK	订单主键
order_no	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	订单号

user_id	UUID	NOT NULL, FK	用户 ID
package_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	套餐编号
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	支付金额
channel	VARCHAR(20)	NOT NULL	WECHAT/ALIPAY
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	订单状态
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间
paid_at	TIMESTAMP	NULL	支付时间

索引设计:

uk_orders_order_no(order_no)

idx_orders_user_id(user_id)

idx_orders_status(status)

5.2.5 payments

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PK	支付主键
order_id	UUID	NOT NULL, FK	订单 ID
transaction_no	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	第三方流水号
channel	VARCHAR(20)	NOT NULL	支付渠道
pay_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	SUCCESS/FAILED
callback_content	TEXT	NULL	回调报文
paid_at	TIMESTAMP	NULL	支付时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

5.2.6 user_quotas

字段名	类型	约束	说明
user_id	UUID	PK, FK	用户 ID
total_quota	INT	NOT NULL	总配额
used_quota	INT	NOT NULL	已用配额
locked_quota	INT	NOT NULL	锁定配额
daily_limit	INT	NOT NULL	每日上限
reset_at	TIMESTAMP	NOT NULL	重置时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

5.2.7 subscriptions

字段名	类型	约束	说明
-----	----	----	----

id	UUID	PK	主键
user_id	UUID	NOT NULL, FK	用户 ID
package_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	套餐名称
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	开始时间
end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	结束时间
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE/EXPIRED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

5.2.8 notifications

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PK	消息主键
user_id	UUID	NOT NULL, FK	用户 ID
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	消息类型
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	标题
content	TEXT	NOT NULL	内容
is_read	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	是否已读
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间

5.3 主要关系说明

users 与 generation_tasks 为一对多关系。

generation_tasks 与 audio_works 为一对一或一对多关系，取决于第三方平台返回作品数量。

users 与 orders 为一对多关系。

orders 与 payments 为一对一关系。

users 与 notifications 为一对多关系。

5.4 Redis 详细设计

Key 规则	用途	过期时间
login:token:{token}	登录态缓存	2 小时
rate_limit:user:{userId}	用户限流计数	1 分钟
task:status:{taskId}	任务状态缓存	24 小时
quota:user:{userId}	用户配额缓存	30 分钟

5.5 RabbitMQ 队列设计

队列名	说明
queue.generation.submit	生成任务提交队列
queue.generation.callback	生成结果处理队列
queue.billing.compensate	配额补偿队列
queue.notification.send	通知发送队列
queue.deadletter	死信队列

6 关键流程详细设计

6.1 音乐生成流程

用户提交请求

- > 网关鉴权与限流
- > 生成服务参数校验
- > 计费服务校验并锁定配额
- > 写 `generation_tasks`
- > 投递消息到 `queue.generation.submit`
- > AI 适配服务调用第三方接口
- > 第三方返回 `external_task_id`
- > 回调或轮询获取结果
- > 上传 OSS
- > 写 `audio_works`
- > 更新任务状态 `SUCCESS`
- > 确认扣减配额
- > 发送生成成功通知

6.2 支付流程

用户下单

- > 创建 `orders` 记录
- > 调起支付平台

- > 第三方支付回调
- > 验签
- > 更新 orders / payments
- > 发放 subscription / quota
- > 发送支付成功通知

6.3 失败补偿流程

生成失败时，将任务状态改为 FAILED。

调用计费服务返还锁定配额。

记录失败原因和外部错误信息。

写入通知表，提示用户稍后重试。

超过最大重试次数的消息进入死信队列。

7 出错处理设计

7.1 错误码设计

错误码	含义	说明
400001	参数校验失败	请求参数不合法
401001	用户未认证	Token 无效或过期
403001	配额不足	可用次数不够
404001	任务不存在	查询对象不存在
409001	幂等冲突	重复请求
429001	请求过于频繁	触发限流
500001	系统内部错误	通用异常
503001	第三方服务异常	AI 或支付服务不可用

7.2 异常处理策略

参数异常：直接返回，不进入队列。

外部接口超时：按指数退避重试 3 次。

数据库异常：事务回滚并记录错误日志。

消息消费异常：重新入队，超过阈值进入死信队列。

8 安全详细设计

8.1 认证与授权

前台用户采用 JWT 认证。

管理后台采用 RBAC 权限模型。

内部服务之间通过内部网段和服务密钥控制访问。

8.2 数据安全

用户密码使用 bcrypt 哈希存储。

第三方密钥、数据库密码使用环境变量或 KMS 保存。

支付回调原始报文单独存档，便于审计。

8.3 接口安全

所有接口统一通过 HTTPS 传输。

写操作接口带 request_id 实现幂等。

网关层对高频接口做 IP 与用户双重限流。

9 测试建议

9.1 单元测试重点

用户注册与登录校验逻辑。

生成任务状态流转逻辑。

配额锁定、确认、返还逻辑。

支付回调幂等处理。

9.2 集成测试重点

生成任务从提交到作品落库的全链路。

支付成功后套餐生效和通知推送。

第三方接口故障时的重试与补偿。

10 部署与维护说明

10.1 部署要求

应用服务容器化部署到 Kubernetes。

PostgreSQL 使用主从部署。

Redis 开启持久化和高可用。

OSS 绑定 CDN 域名用于音频分发。

10.2 运维要求

每日备份 PostgreSQL 数据。

监控任务队列积压、接口响应时间和错误率。

对支付、配额、生成结果相关日志保留至少 180 天。